

Tercer Examen Parcial de Geometría
21 de noviembre del 2016

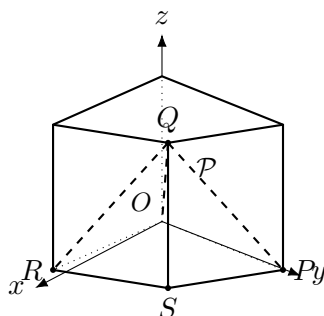
Puntaje. Sólo para uso Oficial

1 (/30)	2 (/30)	3-4 (/40)	Total	Nota

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de cuatro preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté **completo** y que sus **datos** sean **correctos**. No **desengrape** su examen ni **añada** otras grapas o su examen será **anulado**. En las preguntas con procedimiento **justifique** sus respuestas en los **espacios asignados**. No está permitido hacer preguntas, el uso de calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté **apagado**.

En cada uno de los literales de los puntos 1 y 2, debe presentar detalladamente el procedimiento para llegar a la solución. NOTA: Respuestas sin procedimiento no se tendrán en cuenta.

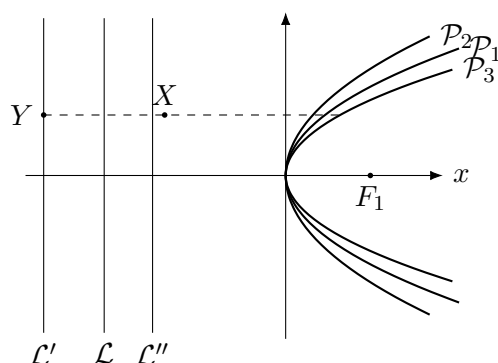
1. [30pt] En la figura se observa un cubo, **cuya arista mide 1**. El plano $\mathcal{P}$ contiene las tres esquinas P, Q, R del cubo.



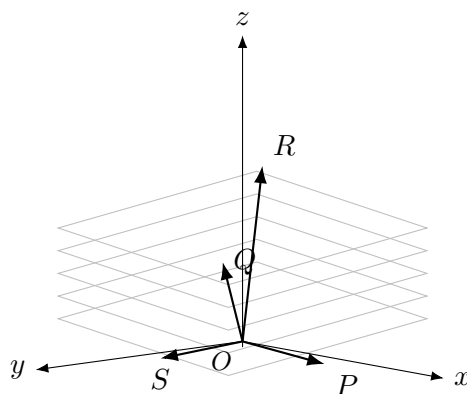
- (a) [5pt] Encuentre las coordenadas de los puntos P, Q, R y S respectivamente.
- (b) [9pt] Encuentre una ecuación general del plano $\mathcal{P}$.
- (c) [8pt] Encuentre la distancia del punto S al plano $\mathcal{P}$.
- (d) [8pt] Encuentre el área del triángulo $\triangle PQR$.
2. [30pt] Considere el conjunto de puntos $P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ para los cuales la distancia de P al punto $B = \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \end{pmatrix}$ es igual al doble de la distancia de P a la recta $\mathcal{L} : x + 2 = 0$.
- (a) [10pt] Describa mediante una ecuación en las variables x, y , el conjunto de puntos $P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ del plano que satisfacen la condición descrita en el enunciado.
- (b) [12pt] Compruebe que los puntos P forman una hipérbola y escriba su ecuación en forma estándar.
- (c) [8pt] Encuentre el centro de la hipérbola y la distancia entre sus vértices.

En las preguntas 3 y 4 complete los espacios en blanco o elija la (las) opción (opciones) correcta (correctas) según el caso. Tenga presente que los datos en cada literal son independientes y pueden variar. NOTA: En esta sección se califica únicamente la respuesta y no se tiene en cuenta el procedimiento.

3. [20pt] En la gráfica se observan tres parábolas $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2, \mathcal{P}_3$ con vértice en el origen. Las tres rectas horizontales $\mathcal{L}, \mathcal{L}', \mathcal{L}''$ son directrices de las parábolas, no necesariamente en orden. Responda a las siguientes preguntas.



- (a) [5pt] Si el foco de la parábola $\mathcal{P}_3$ tiene coordenadas $F_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}$ entonces su directriz tiene la ecuación: Directriz: _____.
- (b) [5pt] Si el lado recto de la parábola $\mathcal{P}_2$ mide 8 unidades, entonces su foco tiene coordenadas $F_2 =$ _____.
- (c) [5pt] Suponga que el punto $X = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 4 \end{pmatrix}$ está en la parábola $\mathcal{P}_1$, cuya directriz es $\mathcal{L}'$. Además el punto $Y \in \mathcal{L}'$ satisface $\text{dist}(X, Y) = \text{dist}(X, \mathcal{L}')$. Si el foco de $\mathcal{P}_1$ es $F_1 = \begin{pmatrix} 7/2 \\ 0 \end{pmatrix}$, entonces Y tiene coordenadas $Y =$ _____.
- (d) [5pt] ¿Cuál de las tres rectas horizontales $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$ o $\mathcal{L}''$ es la directriz de $\mathcal{P}_2$? Respuesta: _____.
4. [20pt] En la figura se representan los puntos P, Q, R, S y $O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ de $\mathbb{R}^3$. También se observan planos horizontales en las alturas indicadas, los cuadrados chicos miden 1×1 .



- (a) [5pt] Si $\mathcal{P} = \{tQ + sR : t, s \in \mathbb{R}\}$, entonces un vector normal N del plano $\mathcal{P}$ es $N =$ _____.
- (b) [5pt] Una ecuación vectorial de la recta $\mathcal{L}$ que pasa por los puntos R y S es $\mathcal{L} =$ _____.

- (c) [5pt] Si $\mathcal{L}_1 = \{tS + 3E_3 : t \in \mathbb{R}\}$ y $\mathcal{L}_2 = \{tP : t \in \mathbb{R}\}$ entonces, la distancia entre estas rectas es $\text{dist}(\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- (d) [5pt] El volumen del paralelepípedo determinado por P , R y S es Volumen = $\underline{\hspace{2cm}}$.